

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине «Основы машинного обучения»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы АС-66
Занько Я.С.
Проверил:
Крощенко А. А.

Брест 2025

Цель: изучить применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Научиться обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.

Вариант 4

Регрессия (Определение веса рыбы)

1. Fish Market

2. Предсказать вес рыбы (Weight)

3. Задания:

- * загрузите данные. В качестве признаков используйте Length1, Length2, Length3, Height, Width;

- * обучите модель линейной регрессии;

- * оцените качество, рассчитав R^2 и RMSE (Root Mean Squared Error);

- * постройте диаграмму рассеяния для Length3 и Weight с линией регрессии.

- Классификация (Прогнозирование отклика на банковское предложение) 1. Bank Marketing UCI

2. Предсказать, подпишется ли клиент на срочный вклад (y)

3. Задания:

- * загрузите данные, преобразуйте категориальные признаки;

- * обучите модель логистической регрессии;

- * рассчитайте Accuracy, Precision и Recall для класса "yes";

- * постройте матрицу ошибок.

Fish Market:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

df = pd.read_csv('fish.csv')
print(df.head())

features = ['Length1', 'Length2', 'Length3', 'Height', 'Width']
X = df[features]
y = df['Weight']

model = LinearRegression()
model.fit(X, y)

y_pred = model.predict(X)
```

```

r2 = r2_score(y, y_pred)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y, y_pred))
print(f'R2: {r2:.4f}')
print(f'RMSE: {rmse:.4f}')

coef = model.coef_
intercept = model.intercept_

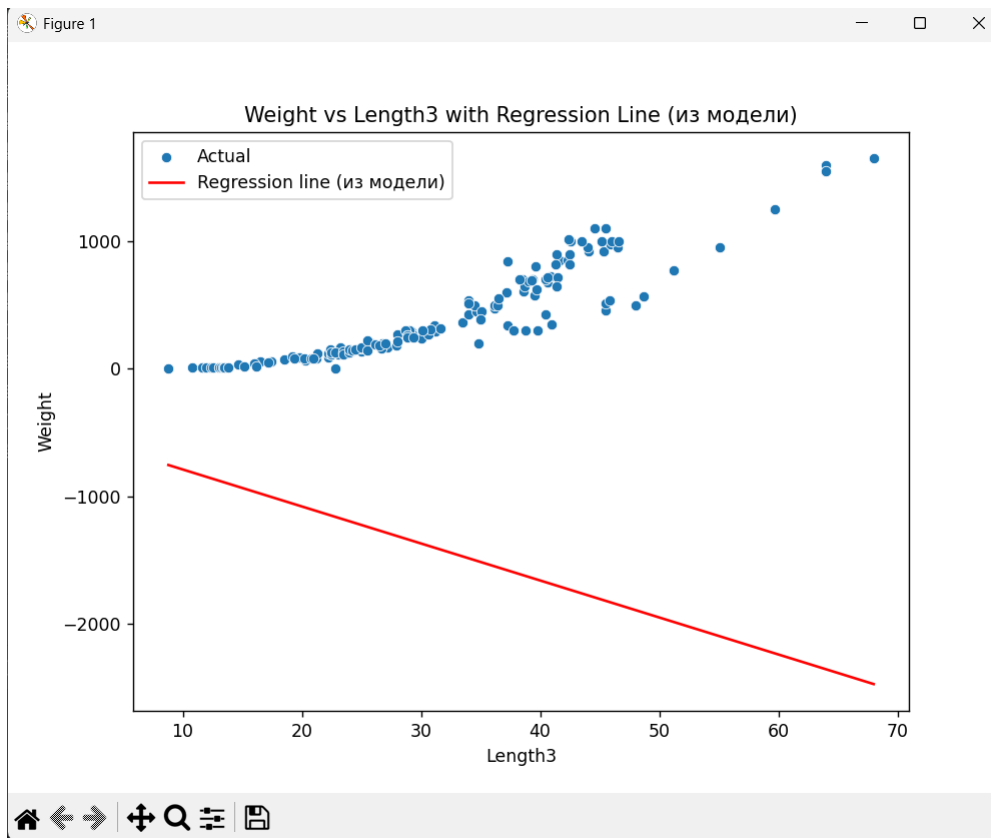
coef_length3 = coef[features.index('Length3')]

x_vals = np.array([df['Length3'].min(), df['Length3'].max()])

y_vals = intercept + coef_length3 * x_vals

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.scatterplot(x=df['Length3'], y=y, label='Actual')
plt.plot(x_vals, y_vals, color='red', label='Regression line (из модели)')
plt.xlabel('Length3')
plt.ylabel('Weight')
plt.title('Weight vs Length3 with Regression Line (из модели)')
plt.legend()
plt.show()

```



Bank Marketing UCI:

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, StandardScaler
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score,
confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay
# 2. Загрузка данных

```

```

data = pd.read_csv("bank.csv", sep=";")
for col in
df.select_dtypes(include="object").columns:    if col
!= "y":
    df[col] = LabelEncoder().fit_transform(df[col])

df["y"] = df["y"].map({"yes": 1, "no": 0})

X = df.drop("y", axis=1) y
= df["y"]

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=42)

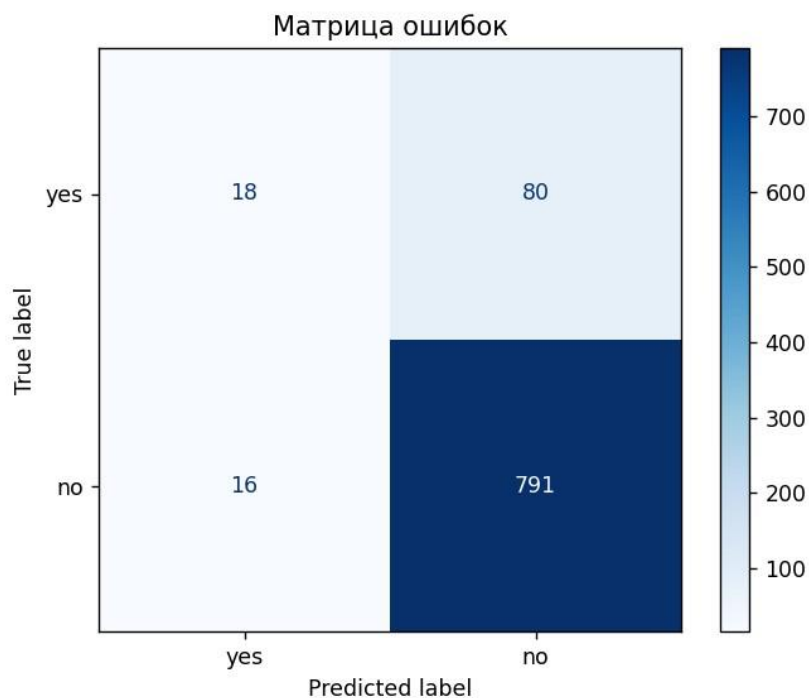
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train) X_test_scaled
= scaler.transform(X_test)
model =
LogisticRegression(max_iter=1000)
model.fit(X_train_scaled, y_train)

y_pred = model.predict(X_test_scaled)
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred)
recall = recall_score(y_test, y_pred)

print("Качество модели:")
print("Accuracy =", round(accuracy, 2)) print("Precision
(yes) =", round(precision, 2)) print("Recall (yes) =",
round(recall, 2))

cm = confusion_matrix(y_test, y_pred, labels=[1, 0])
disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm, display_labels=["yes", "no"])
disp.plot(cmap="Blues") plt.title("Матрица ошибок") plt.show()

```



Вывод: я изучила применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач и научилась обучать модели, оценил их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировал результаты.